6

第六次习题课

6.1 第九周作业选讲

习题 6.1: P247 Ex 5.8.1

设n阶复方阵A满足$A^k = I_{(n)}$, k为正整数。证明：方阵A相似于对角方阵。

证明

思路：利用复方阵A的极小多项式可以非常轻松地解决这个问题。$d_A \mid x^k - 1$，而$x^k - 1$没有重根，所以方阵A的每个特征值的代数重数等于几何重数，A可以被对角化。大部分同学都采用了这种方法去解决本题，所以这里我选择去利用核空间的分解，提供另一种的思路供大家参考。证明过程中的断言是一个非常经典且实用的工具，利用断言可以将核空间$\mathbb{F}^n = \operatorname{Ker}(A^k - I_n)$分解成$\operatorname{Ker}(A - \xi^i I_n)$的直和，使得$A$限制在每个核空间上都是纯量变换，由此完成$A$的对角化。

证明细节：我们先给出一个断言：

断言 6.1

若多项式$f, g \in \mathbb{C}[x]$满足$\gcd(f, g) = 1$，那么对于任意的n阶方阵A均有

(1) $\operatorname{Ker} f(A)g(A) = \operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A)$.

(2) $\operatorname{Im} f(A)g(A) = \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A)$.

证明. 由于两个多项式互素，由Bézout定理知存在多项式$u, v \in \mathbb{C}[x]$使得$uf + vg = 1$，那么对于任意向量$x \in \mathbb{F}^n$, $x = u(A)f(A)x + v(A)g(A)x$.

(1) 首先若向量x满足$f(A)x = 0, g(A)x = 0$，那么$u(A)f(A)x + v(A)g(A)x = x = 0$，则$x$必为零向量，故$\operatorname{Ker} f(A) \cap \operatorname{Ker} g(A) = \{0\}$，进而$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A)$是直和。显然$\operatorname{Ker} f(A), \operatorname{Ker} g(A) \subset \operatorname{Ker} f(A)g(A)$，所以$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A) \subset \operatorname{Ker} f(A)g(A)$. 任取$x \in \operatorname{Ker} f(A)g(A)$, $x = u(A)f(A)x + v(A)g(A)x$. 由于$u(A)f(A)x \in \operatorname{Ker} g(A), v(A)g(A)x \in \operatorname{Ker} f(A)$，所以$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A) \supset \operatorname{Ker} f(A)g(A)$，结合上文知$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A) = \operatorname{Ker} f(A)g(A)$.

(2) 显然有 $\operatorname{Im} f(A)g(A) \subset \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A)$. 设 $z \in \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A), z = f(A)x = g(A)y$，则不难发现 $f(A)z = f(A)g(A)y \in \operatorname{Im} f(A)g(A)$, $g(A)z = g(A)f(A)x \in \operatorname{Im} f(A)g(A)$，所以 $z = u(A)f(A)z + v(A)g(A)z \in \operatorname{Im} f(A)g(A)$. 综上 $\operatorname{Im} f(A)g(A) = \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A)$. □

回到题目，由于 $A^k - I_n = 0$，于是我们记 $\xi = \mathrm{e}^{\frac{2\pi i}{k}}$，则 $\operatorname{Ker}(\prod_{i=0}^{k-1}(A - \xi^i I_n)) = \operatorname{Ker}(A^k - I_n)$. 利用断言得 $\mathbb{F}^n = \bigoplus_{i=0}^{k-1} \operatorname{Ker}(A - \xi^i I_n)$. 设 $\{\alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{ik_i}\}$ 是 $\operatorname{Ker}(A - \xi^i I_n)$ 的基，那么 $\bigcup_{i=0}^{k-1}\{\alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{ik_i}\}$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的一组基，对任意的 i, j, 都有 $A\alpha_{ij} = \xi^i \alpha_{ij}$，所以 A 在这组基下的表示为对角阵，也就是方阵 A 相似于对角方阵。这样我们就完成了证明。 □

习题 6.2: P247 Ex 5.8.2

如果方阵 N 满足 $N^k = 0$, k 为正整数，则方阵 N 称为幂零方阵，使得 $N^k = 0$ 的最小正整数 k 称为幂零方阵 N 的幂零指数。证明：幂零指数为 n 的 n 阶幂零复方阵 N 相似于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

证明

思路： 首先根据定义找到向量 x 使得 $N^{n-1}x \neq 0$, $N^n x = 0$，然后证明 $\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$ 线性无关即可。

证明细节： 方阵 N 的幂零指数为 n，根据定义存在非零向量 x 使得 $N^{n-1} \neq 0$, $N^n x = 0$.

断言 6.2

$\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的一组基。

证明. 我们只需要证明向量组 $\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$ 线性无关。反之如果存在不全为零的 $a_0, \cdots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ 使得 $\sum_{k=0}^{n-1} a_k N^k x = 0$，那么 $N^t \sum_{k=0}^{n-1} a_k N^k x = a_0 N^t x + a_1 N^{t+1} x + \cdots + a_{n-t-1} N^{n-1} x = 0$，分别让 $t = n-1, n-2, \cdots, 0$，得到 $a_0 = 0, a_1 = 0, \cdots, a_{n-1} = 0$，矛盾。故 $\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$ 线性无关。 □

利用断言可知 N 在基 $\{N^{n-1}x, N^{n-2}x, \cdots, x\}$ 下的表示为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n}$. □

习题 6.3: P247 Ex 5.8.3

由于方阵 A 的 $\operatorname{tr}(A)$ 是方阵在相似下的不变量，因此定义线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 在 V 的某组基下的方阵 A 的 $\operatorname{tr}(A)$ 为线性变换 $\mathscr{A}$ 的 $\operatorname{tr}(\mathscr{A})$. 证明：如果 n 维复线性空间 V 的线性变换 $\mathscr{A}$ 满足 $\operatorname{tr}(\mathscr{A}) = 0$，则存在 V 的一组基，使得线性变换 $\mathscr{A}$ 在这组基下的方阵的主对角元都是零。

证明

思路：想办法找到向量x使得$\{x,\mathscr{A}x\}$线性无关，将其扩充为V的一组基。此时$\mathscr{A}$在这组基下的矩阵表示A的第一列为$(0,1,0,\cdots,0)^\top$，再根据数学归纳法选取合适的基使得剩下的对角元均为零即可。

证明细节：我们利用数学归纳法解决这道题。当$n=1$，唯一的迹零映射$\mathscr{A}=0$符合题意。

设$n=1,2,\cdots,k-1$ $(k\geqslant 2)$时结论成立。我们设$\dim V=k$且$\mathscr{A}\neq 0$. 由于$\mathscr{A}$迹为零，所以$\mathscr{A}$不是纯量变换，进而必定存在向量x使得x与$\mathscr{A}x$线性无关(第八周作业习题Ex 5.6.5)，将$\{x,\mathscr{A}x\}$扩充成V的一组基$\{x,\mathscr{A}x,\alpha_1,\cdots,\alpha_{k-2}\}$，此时线性映射$\mathscr{A}$在这组基下的矩阵表示为$\begin{pmatrix}0 & a_{12} & \cdots & a_{1k}\\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2k}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & a_{k2} & \cdots & a_{kk}\end{pmatrix}$. 我们记$V_1=\operatorname{span}\{\mathscr{A}x,\alpha_1,\cdots,\alpha_{k-2}\}$，考虑投影映射

$$\pi_{V_1}:V=\mathbb{F}x\oplus V_1\to V_1,\ cx+v_1\mapsto v_1,\forall v_1\in V_1,c\in\mathbb{F}.$$

V_1是$\pi_{V_1}\circ\mathscr{A}-$不变子空间，且$\operatorname{tr}|_{V_1}(\pi_{V_1}\circ\mathscr{A})=a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{kk}=0$. 由归纳假设知存在$V_1$的一组基$\{\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$使得迹零变换$\pi_{V_1}\circ\mathscr{A}$的矩阵表示的主对角元全为零。此时$\{x,\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$是$V$的一组基，且$\beta_i^*(\pi_{V_1}\circ\mathscr{A}(\beta_i))=0,\ i=1,2,\cdots,k-1$. 又由$\pi_{V_1}$是投影映射得$\beta_i^*(\mathscr{A}(\beta_i))=0,\ i=1,2,\cdots,k-1$且$\mathscr{A}x\in V_1$能被$\{\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$线性表达，所以$x^*(\mathscr{A}x)=0$. 综上线性变换$\mathscr{A}$在$\{x,\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$下的矩阵表示的主对角元全为零。 □

注记

设$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$是线性空间$V$的一组基，对偶基$\{\alpha_1^*,\cdots,\alpha_n^*\}$定义为

$$\alpha_i^*:V\to\mathbb{F},\ \sum_{k=1}^n\lambda_k\alpha_k\mapsto\lambda_i.$$

此时$\mathscr{A}$在基$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$下的矩阵表示是$(\alpha_i^*(\mathscr{A}(\alpha_j)))_{n\times n}$，故$\operatorname{tr}(\mathscr{A})=0\Leftrightarrow\sum_{i=1}^n\alpha_i^*(\mathscr{A}(\alpha_i))=0$.

习题 6.4: P248 Ex 5.8.7

取定n阶复方阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义线性变换$\mathscr{A}_1:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$与$\mathscr{A}_2:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$如下：

$$\mathscr{A}_1(X)=AX,\ X\in\mathbb{C}^{n\times n},$$

$$\mathscr{A}_2(X)=AX-XA,\ X\in\mathbb{C}^{n\times n}.$$

如果方阵A可对角化，问线性变换$\mathscr{A}_1$与$\mathscr{A}_2$是否也可对角化？

解答

思路：设方阵$P,Q\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，考虑$T_{P,Q}:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n},\ X\mapsto PXQ$. 线性映射$T_{P,Q}$是可逆映射，且$T_{P,Q}^{-1}=T_{P^{-1},Q^{-1}}$. 由于$A$相似于对角阵，设可逆方阵$P$使得$PAP^{-1}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，那么

$$T_{P,I_n}\circ\mathscr{A}_1\circ T_{P^{-1},I_n}(X)=PAP^{-1}X=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)X.$$

此时$T_{P,I_n}\circ\mathscr{A}_1\circ T_{P^{-1},I_n}(E_{ij})=\lambda_iE_{ij}$，所以$\mathscr{A}_1$可以对角化。

对于$\mathscr{A}_2$，考虑$T_{P,P^{-1}}$，此时有

$$T_{P,P^{-1}}\circ\mathscr{A}_2\circ T_{P^{-1},P}(X)=P(AP^{-1}XP-P^{-1}XPA)P^{-1}=PAP^{-1}X-XPAP^{-1}.$$

可以验证$T_{P,P^{-1}}\circ\mathscr{A}_2\circ T_{P^{-1},P}(E_{ij})=(\lambda_i-\lambda_j)E_{ij}$，所以$\mathscr{A}_2$可以对角化。

习题 6.5: P248 Ex 5.8.8

设n维复线性空间V的线性变换$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$可交换。证明：线性变换$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$具有公共特征向量。进而证明：设I是下标集合，且V的线性变换集合$\{\mathscr{A}_\nu : \nu \in I\}$中任意两个线性变换$\mathscr{A}_{\nu_1}$与$\mathscr{A}_{\nu_2}$可交换，则线性变换$\mathscr{A}_\nu, \nu \in I$具有公共特征向量。

证明

思路：我们希望能找到一个维数小于空间V的维数的这族交换的线性映射的公共不变子空间，再根据维数进行归纳，由归纳假设找出公共的特征向量。特征子空间是一个非常好的选择。

证明细节：设λ是$\mathscr{A}$的一个特征值，那么特征子空间$V_\lambda = \{x \in V \mid \mathscr{A}x = \lambda x\}$是一个非零的线性空间。由于$\mathscr{A}$,$\mathscr{B}$交换，对于任意的$x \in V_\lambda$, $\mathscr{A}\mathscr{B}(x) = \mathscr{B}\mathscr{A}(x) = \lambda\mathscr{B}x$，所以$\mathscr{B}x \in V_\lambda$, V_λ是一个$\mathscr{B}-$不变子空间。所以在V_λ上存在限制映射$\mathscr{B}\mid_{V_\lambda}$的非零特征向量$y$, y是$\mathscr{A}, \mathscr{B}$的公共非零特征向量。

对于一族可交换的线性变换$\{\mathscr{A}\}_{i\in I}$，我们对线性空间V的维数进行归纳。当$\dim V = 1$时，线性空间V上的线性映射均为纯量变换，任意的非零向量均是它们的公共特征向量。

当$\dim V > 1$时，若对于任意指标i有$\mathscr{A}_i$是纯量变换，那么任意的非零向量均是$\{\mathscr{A}_i\}_{i\in I}$的公共特征向量。若$\{\mathscr{A}_i\}_{i\in I}$不全是纯量变换，我们先选定$k \in I$，使得$\mathscr{A}_k$不是纯量变换。设$\lambda$为$\mathscr{A}_k$的特征值，此时$\mathscr{A}_k$的特征子空间$V_\lambda = \{x \in V \mid \mathscr{A}_k x = \lambda x\} \neq \{0\}$. $\dim V_\lambda < n$，否则$V_\lambda = V$，这与$\mathscr{A}_k$不是纯量变换矛盾。任取$\mathscr{A}_j, j \in I$和$x \in V_\lambda$, $\mathscr{A}_k\mathscr{A}_j x = \mathscr{A}_j\mathscr{A}_k x = \lambda\mathscr{A}_j x$，即$\mathscr{A}_j x \in V_\lambda$, V_λ是$\mathscr{A}_j$-不变子空间。至此我们找到了一个维数小于$\dim V$的空间V_λ，使得$\{\mathscr{A}_i\mid_{V_\lambda}\}_{i\in I}$任意两者交换。由归纳假设知存在$\{\mathscr{A}_i\mid_{V_\lambda}\}_{i\in I}$的非零的公共特征向量$x \in V_\lambda$. □

习题 6.6: P26 Ex 1.6.1(2)(5)

利用Eisenstein判别准则判定下述整系数多项式的不可约性：

(2) $x^4 - x^3 + 2x + 1$;

(5) $\sum_{i=0}^{p-1}(x+1)^i$，其中p是素数。

解答

(2) 记$f(x) = x^4 - x^3 + 2x + 1$，则$f(x+1) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x + 3$，由Eisenstein判别法，$3 \mid 3, 3^2 \nmid 3$, $f(x+1)$不可约，故$f(x)$不可约。

(5) $\sum_{i=0}^{p-1}(x+1)^i = \frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} = \sum_{i=0}^{p-1}\binom{p}{i+1}x^i$. 由于$p \mid \binom{p}{i+1}, i = 0, 1, \cdots, p-2$, $p^2 \nmid \binom{p}{1} = p$，根据Eisenstein判别法，原多项式不可约。

习题 6.7: P26 Ex 1.6.4

设$a_1, a_2, \cdots, a_n$是n个不同的整数。证明：多项式$f(x) = (x-a_1)^2(x-a_2)^2\cdots(x-a_n)^2 + 1$在$\mathbb{Q}$上不可约。

证明

思路：首先观察到$f(x)$在n个点取值为1，且$f(x)$恒大于零，那么$f(x)$的因式也必定都是恒大于零(或恒小于零的)，所以$f(x)$的因式在a_i上的取值全为1或全为-1. 作为因式定理的推广，当一个多项式在n个点

取值为1时且这个多项式不是常值多项式的时候，我们就可以得到关于该多项式次数的估计：$\deg f \geqslant n$. 利用这一点可以轻易地得到$f(x)$的因式的次数估计，进而得到矛盾。

假设$f(x)$有非平凡的分解$f(x)=g(x)h(x)$，其中$\deg g(x), \deg h(x) \geqslant 1$. 由于$f(a_i)=g(a_i)h(a_i)=1$，故$g(a_i), h(a_i) \in \{1,-1\}, i=1,2,\cdots,n$，且$g(a_i), h(a_i)$同号，若存在$g(a_i)=1, g(a_j)=-1$，则由连续函数的介值定理知存在实数$a$使得$g(a)=0$，进而$f(a)=0$，这与$f(x) \geqslant 1$矛盾，所以$g(a_1), g(a_2), \cdots, g(a_n)$同号。不妨假设$g(a_i)=h(a_i)=1, i=1,2,\cdots,n$，则$g(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)g_1(x), g_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $h(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)h_1(x), h_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 考虑多项式的次数，有$\deg g(x)+\deg h(x) \geqslant n+n=\deg g(x)h(x)=\deg g(x)+\deg h(x)$. 等式取等当且仅当$g_1, h_1$是非零常值函数$(g_1, h_1 \in \mathbb{Z})$. 结合$g(x)h(x)=f(x)$知$g_1+h_1=0, g_1h_1=1$，这在$\mathbb{Z}$上无解，矛盾。故$f(x)$不可约。 □

习题 6.8: P26 Ex 1.6.6

设整系数多项式$f(x)$在x的4个不同整数值上取值为1，则$f(x)$在x的其他整数值上的值不能是-1.

证明

思路：设这四个不同的整数值分别为a_1, a_2, a_3, a_4. 由于$f(a_i)=1, i=1,2,3,4$，故存在整系数多项式$g(x)$使得$f(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)g(x)$. 若存在整数$x_0$使得$f(x_0)=-1$，则$f(x_0)-1=-2=(x_0-a_1)(x_0-a_2)(x_0-a_3)(x_0-a_4)g(x_0)$. 若$g(x_0)=0$，此时有$f(x_0)=1$，矛盾。若$g(x_0) \neq 0$，由于$x_0-a_i, i=1,2,3,4$非零且互不相同，故$|(x_0-a_1)(x_0-a_2)(x_0-a_3)(x_0-a_4)| \geqslant |2\times 1\times(-1)\times(-2)|=4$，结合$|g(x_0)| \geqslant 1$知$|(x_0-a_1)(x_0-a_2)(x_0-a_3)(x_0-a_4)g(x_0)| \geqslant 4 > |f(x_0)-1|=2$，矛盾。 □

习题 6.9: P26 Ex 1.6.7

证明：设正整数$n \geqslant 12$，并且n次整系数多项式$f(x)$在x的至少$\left[\frac{n}{2}\right]+1$个的整数值上取值为$\pm 1$，则$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。次数$n$的下界12是否还可缩小？

证明

思路：当$n \geqslant 12$时$\left[\frac{n}{2}\right]+1 \geqslant 7$. 利用习题6.8和抽屉原理我们知道，当一个多项式在7个整数值上取± 1时，它们的符号必定相同。据此可以很轻易地估计$f(x)$因式的次数，进而得到矛盾。习题6.8证明中不等式的放缩非常宽松，我们可以证明与之类似的结论，据此改良n的下界。

首先由$f(x) \in \mathbb{Z}[x]$在一些整数上取± 1, $f(x)$本原。由Gauss引理知f在$\mathbb{Q}$上可约等价于f在$\mathbb{Z}$上可约。

假设$f(x)$在k个两两不同的整数$a_1, a_2, \cdots, a_k$上取值为± 1, $k \geqslant \left[\frac{n}{2}\right]+1$. 当$n \geqslant 12$时$\left[\frac{n}{2}\right]+1 \geqslant 7$. 假设$f(x)$在$\mathbb{Z}$上有非平凡的分解$f(x)=g(x)h(x), g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$，则$g(a_i), h(a_i) \in \{1,-1\}, i=1,2,\cdots,k$. 利用抽屉原理，至少存在四个不同的整数$a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}, a_{k4}$使得$g(a_{k1}), g(a_{k2}), g(a_{k3}), g(a_{k4})$同号。利用Ex 1.6.6得$g(a_1), g(a_2), \cdots, g(a_k)$同号，同理可得$h(a_1), h(a_2), \cdots, h(a_k)$同号。不妨假设它们的值均为1(否则利用$-f(x)=g(x)(-h(x))$和$f(x)=(-g(x))(-h(x))$可以将之转化为$f(a_i), g(a_i)=1, i=1,2,\cdots,k$的情况)。此时有

$$g(x)=1+g_1(x)\prod_{i=1}^{k}(x-a_i),\ g_1(x) \in \mathbb{Z}[x], g_1(x) \neq 0.$$

$$h(x)=1+h_1(x)\prod_{i=1}^{k}(x-a_i),\ h_1(x) \in \mathbb{Z}[x], h_1(x) \neq 0.$$

故$\deg g(x)h(x)\geqslant 2k\geqslant 2\left(\left[\frac{n}{2}\right]+1\right)>\deg f(x)$，矛盾，故$f$在$\mathbb{Z}$上不可约，等价于$f$在$\mathbb{Q}$上不可约。

次数n的下界可以改良。我们先证明和Ex 1.6.6的结论类似的一个引理

引理 6.1

设整系数多项式$f(x)$在x的3个不同整数值上取值为1，则$f(x)$不能在x的其他两个不同的整数值上取值为-1.

证明. 设a_1,a_2,a_3是三个两两不同的整数使得$f(a_1)=f(a_2)=f(a_3)=1$，存在整系数多项式$g(x)$使得

$$f(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)g(x).$$

若存在两个不同的整数x_1,x_2使得$f(x_1)=f(x_2)=-1$，那么

$$\begin{cases}|(x_1-a_1)(x_1-a_2)(x_1-a_3)g(x_1)|=2\\ |(x_2-a_1)(x_2-a_2)(x_2-a_3)g(x_2)|=2\end{cases}$$

参考Ex 1.6.6中的讨论有$|(x_1-a_1)(x_1-a_2)(x_1-a_3)g(x_1)|=2$当且仅当$\{x_1-a_1,x_1-a_2,x_1-a_3\}=\{-1,1,2\}$或$\{-1,1,-2\}$. 此时对于任意的和$x_1,a_1,a_2,a_3$不同的整数$x_2$有$|(x_2-a_1)(x_2-a_2)(x_2-a_3)|\geqslant|(3-(-1))\times(3-1)\times(3-2)|=8$. 这和$|(x_2-a_1)(x_2-a_2)(x_2-a_3)g(x_2)|=2$矛盾。 □

利用引理，我们着手改良n的下界

断言 6.3

设正整数$n\geqslant 8$，并且n次整系数多项式$f(x)$在x的$\left[\frac{n}{2}\right]+1$个以上的整数值上取值为$\pm1$，则$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。

证明. 由于$f(x)$在一些整数上取值为±1，$f(x)$是本原多项式。由Gauss引理知$f(x)$在$\mathbb{Q}$上可约等价于$f(x)$在$\mathbb{Z}$上可约。此时$k\geqslant\left[\frac{n}{2}\right]+1\geqslant 5$. 假设$f(x)$在$\mathbb{Z}$上有非平凡分解$f(x)=g(x)h(x)$，则$g(a_i),h(a_i)=\pm1,i=1,2,\cdots,k$. 由抽屉原理，至少存在$a_1,a_2,a_3$使得$g(a_1),g(a_2),g(a_3)$同号，不妨假设$g(a_1)=g(a_2)=g(a_3)=1$. 若$g(a_4)=g(a_5)=-1$，这和引理6.1矛盾。若$g(a_4)=1$或$g(a_5)=1$，此时$g(x)$在四个不同的整数上取值为1，回到了Ex 1.6.6的情况，所以$g(a_1)=g(a_2)=\cdots=g(a_k)=1$. 又因为$g(x)$不是常值函数，故$\deg g(x)\geqslant k$. 同理$\deg h(x)\geqslant k$. 此时$n=\deg f=\deg(gh)=\deg g+\deg h\geqslant 2k\geqslant 2\left(\left[\frac{n}{2}\right]+1\right)>n$，矛盾。综上$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。 □

至此我们便完成了本题的解答。 □

注记

n的下界8不能再降低，我们给出$n=2,3,4,5,6,7$的反例。

$n=2$时取$f(x)=x^2$，当$x=-1,1,f(x)=1$.

$n=3$时取$f(x)=(x+1)^2(x-1)+1$(注意到$x\mid f(x)$且$f(x)$可约)，当$x=-1,1,f(x)=1$.

$n=4$时取$f(x)=((x+1)(x-2)+1)^2$，当$x=-1,0,2,f(x)=1$.

$n=5$时取$f(x)=((x+1)(x-2)+1)((x+1)^2(x-2)+1)$，当$x=-1,0,2,f(x)=1$.

$n=6$时取$f(x)=(x^2-x-1)(x^2-x-1+x(x+1)(x-1)(x-2))$，当$x=-1,0,1,2,f(x)=1$.

$n=7$时取$f(x)=(x^2-x-1)(x^2-x-1+x^2(x+1)(x-1)(x-2))$，当$x=-1,0,1,2,f(x)=1$.

6.2　补充内容

习题 6.10: 《线性代数讲义》王新茂 P49 习题11：Sylvester结式

我们设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{m}f_ix^i,\ g(x)=\sum_{i=0}^{n}g_ix^i$$

都是复系数多项式，且$f_mg_n\neq 0$. 如下$m+n$阶方阵

$$S_x(f,g)=\begin{pmatrix} f_0 & f_1 & \cdots & f_m & & \\ & \ddots & \ddots & & \ddots & \\ & & f_0 & f_1 & \cdots & f_m \\ g_0 & g_1 & \cdots & g_n & & \\ & \ddots & \ddots & & \ddots & \\ & & g_0 & g_1 & \cdots & g_n \end{pmatrix}$$

称为f和g的Sylvester方阵，其中前n行依次为 $f,xf,\cdots,x^{n-1}f$按$1,x,\cdots,x^{m+n-1}$排列的系数行，后m行依次为$g,xg,\cdots,x^{m-1}g$的系数行，空白处补零。$\det(S_x(f,g))$称为f和g关于x的Sylvester结式，记为$\mathrm{Res}_x(f,g)$. 证明：

(1) $\mathrm{Res}_x(f,g)=f_m^ng_n^m\prod_{i=1}^m\prod_{j=1}^n(v_j-u_i)$，其中$u_1,\cdots,u_m$和$v_1,\cdots,v_n$分别是$f$和$g$的所有根（按重数计）。

(2) $\mathrm{Res}_x(f,g)\neq 0$当且仅当$\gcd(f,g)=1$.

证明

(1) 由于$S_x(f,g)=\mathrm{diag}(f_m,\cdots,f_m,g_n,\cdots,g_n)S_x(f/f_m,g/g_n)$，不妨假设复多项式$f(x),g(x)$是首一多项式。现在考虑$(m+n+1)$元多项式环$\mathbb{C}[x,a_1,a_2,\cdots,a_m,b_1,b_2,\cdots,b_n]$，并记

$$\tilde{f}=f_m\prod_{k=1}^{m}(x-a_k)=\sum_{k=0}^{m}\tilde{f}_kx^k,$$

$$\tilde{g}=g_n\prod_{k=1}^{n}(x-b_k)=\sum_{k=0}^{n}\tilde{g}_kx^k.$$

那么结式$\mathrm{Res}_x(\tilde{f},\tilde{g})$可以看作$\mathbb{C}[x,a_1,\cdots,a_m,b_1,\cdots,b_n]$中的元素，此时

$$S_x(\tilde{f},\tilde{g})\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & \cdots & a_m & b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^{m+n-1} & \cdots & a_m^{m+n-1} & b_1^{m+n-1} & \cdots & b_n^{m+n-1} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \tilde{f}(b_1) & \cdots & \tilde{f}(b_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_1^{n-1}\tilde{f}(b_1) & \cdots & b_n^{n-1}\tilde{f}(b_n) \\ \tilde{g}(a_1) & \cdots & \tilde{g}(a_m) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^{m-1}\tilde{g}(a_1) & \cdots & a_m^{m-1}\tilde{g}(a_m) & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

利用范德蒙德矩阵的行列式公式，我们得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}_x(\tilde{f},\tilde{g}) &= \frac{(-1)^{mn}\prod_{k=1}^{n}\tilde{f}(b_k)\prod_{k=1}^{m}\tilde{g}(a_k)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant m}(a_j-a_i)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(b_j-b_i)}{\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(b_j-a_i)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant m}(a_j-a_i)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(b_j-b_i)}\\ &= \tilde{f}_m^n\tilde{g}_n^m\frac{\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(b_j-a_i)\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(b_j-a_i)}{\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(b_j-a_i)} = \tilde{f}_m^n\tilde{g}_n^m\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(b_j-a_i).\end{aligned}$$

现在对于一般的复系数多项式 $f(x),g(x)$ 设它们的根分别为 $u_1,\cdots,u_m$ 和 $v_1,\cdots,v_n$（计重数），考虑赋值映射 $\mathrm{ev}\colon \mathbb{C}[x,a_1,\cdots,a_m,b_1,\cdots,b_n]\to\mathbb{C}[x]$, $f(x,a_1,\cdots,a_m,b_1,\cdots,b_n)\mapsto f(x,u_1,\cdots,u_m,v_1,\cdots,v_n)$，那么 $\mathrm{ev}(\mathrm{Res}_x(\tilde{f},\tilde{g}))=\mathrm{Res}_x(\mathrm{ev}(\tilde{f}),\mathrm{ev}(\tilde{g}))=\mathrm{Res}_x(f,g)$，即

$$\mathrm{Res}_x(f,g)=f_m^n g_n^m\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(v_j-u_i).$$

(2) $\gcd(f,g)=1\Leftrightarrow f,g$没有公共根 $\Leftrightarrow \mathrm{Res}_x(f,g)\neq 0$. □

我们简要的介绍一下关于结式的一些性质与应用。结式由对应系数构造的Sylvester行列式定义，它的值和分裂域的选取是无关的，且Sylvester结式也有类似于Bézout定理的结果:

命题 6.1

设 R 是整环，以及

$$f=\sum_{i=0}^{s}a_ix^i,\ g=\sum_{j=0}^{t}b_jx^j,\ a_i,b_j\in R.$$

令 S 为 $s+t$ 阶Sylvester方阵，其前 t 行依次为 $f,xf,\cdots,x^{t-1}f$ 按 $1,x,\cdots,x^{s+t-1}$ 排列的系数行，后 s 行依次为 $g,xg,\cdots,x^{s-1}g$ 的系数行。那么存在 $u,v\in R[x]$ 使得

$$uf+vg=\det(S).$$

证明

由于 $S^*S=(\det S)I_n$，设 S^* 的第一行为 $(u_1,u_2,\cdots,u_{s+t})$，则有 $(u_1,u_2,\cdots,u_{s+t})S(1,x,\cdots,x^{s+t-1})^\top=\det(S)$，即 $(\sum_{k=1}^{t}u_kx^{k-1})f(x)+(\sum_{k=1}^{s}u_{k+t}x^{k-1})g(x)=\det(S)$. □

利用结式我们可以将曲线的参数方程转化为曲线的隐式方程。

习题 6.11

求圆 $x^2+y^2=4$ 与双曲线 $3x^2+7xy+2y^2=8$ 的交点。

解答

设 $f=x^2+y^2-4$, $g=3x^2+7xy+2y^2-8$，将它们看成关于 y 的多项式，则

$$\mathrm{Res}_y(f,g)=\det\begin{pmatrix}x^2-4 & 0 & 1 & 0\\ 0 & x^2-4 & 0 & 1\\ 3x^2-8 & 7x & 2 & 0\\ 0 & 3x^2-8 & 7x & 2\end{pmatrix}=50x^4-196x^2.$$

若 $f=g=0$，则 $\mathrm{Res}_y(f,g)=0$，进而

$$x=0,\ \frac{7\sqrt{2}}{5},\ -\frac{7\sqrt{2}}{5}.$$

将解得的值代回原方程，得到全部交点为

$$(0,2),\ (0,-2),\ \left(\frac{7\sqrt{2}}{5},-\frac{\sqrt{2}}{5}\right),\ \left(-\frac{7\sqrt{2}}{5},\frac{\sqrt{2}}{5}\right).$$

习题 6.12

已知平面曲线的参数方程为$x=t^3+t^2,\ y=t^3+t$. 用结式消元法求$f\in\mathbb{R}[x,y]$使得$f(x(t),y(t))=0$对任意的t均成立。

解答

由$x=t^3+t^2,\ y=t^3+t$可得$t^2-t-x+y=0,\ (x-y+2)t+x-2y=0$. 我们记$p=t^2-t-x+y$, $q=(x-y+2)t+x-2y$，则

$$\mathrm{Res}_t(p,q)=\det\begin{pmatrix}y-x & -1 & 1\\ x-2y & x-y+2 & 0\\ 0 & x-2y & x-y+2\end{pmatrix}=-(x-y)^3-2x^2+xy+2y^2-2x.$$

参数方程给出的x,y使p,q有公共根t，故结式为零。故可取$f(x,y)=(x-y)^3+2x^2-xy-2y^2+2x$.

习题 6.13: 《线性代数讲义》王新茂 P49 习题12：Bézout结式

我们设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}f_ix^i,\ g(x)=\sum_{i=0}^{n}g_ix^i$$

都是复系数多项式，且$(f_n,g_n)\neq(0,0)$. 设

$$\frac{f(x)g(y)-f(y)g(x)}{x-y}=\sum_{i,j=1}^{n}b_{ij}x^{i-1}y^{j-1}.$$

称n阶方阵$B=(b_{ij})$为Bézout方阵，而$\det(B)$称为Bézout结式。证明：

(2) 我们有Bézout方阵B满足

$$B=\begin{pmatrix}f_1 & \cdots & f_n\\ \vdots & \iddots & \\ f_n & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix}g_0 & \cdots & g_{n-1}\\ & \ddots & \vdots\\ & & g_0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}g_1 & \cdots & g_n\\ \vdots & \iddots & \\ g_n & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix}f_0 & \cdots & f_{n-1}\\ & \ddots & \vdots\\ & & f_0\end{pmatrix}.$$

其中各矩阵的空白处均为零。

(2) 令$S_n(f,g)$为$2n$阶方阵，其前n行是$f,xf,\cdots,x^{n-1}f$按$1,x,\cdots,x^{2n-1}$排列的系数行，而后n行是$g,xg,\cdots,x^{n-1}g$的系数行，则$\det(B)=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\det S_n(f,g)$.

(3) $\det(B)\neq0$当且仅当$\gcd(f,g)=1$.

证明

(1) 我们约定下标超过n或小于0的系数均为零，则有

$$\frac{f(x)g(y)-f(y)g(x)}{x-y}=\frac{g(y)(f(x)-f(y))-f(y)(g(x)-g(y))}{x-y}$$

$$=g(y)\left(\sum_{i=0}^{n-1}f_{i+1}\sum_{j=0}^{i}x^jy^{i-j}\right)-f(y)\left(\sum_{i=0}^{n-1}g_{i+1}\sum_{j=0}^{i}x^jy^{i-j}\right)=\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{k=1}^{j}(f_{i+k-1}g_{j-k}-g_{i+k-1}f_{j-k})x^{i-1}y^{j-1}.$$

故 $b_{ij}=\sum_{k=1}^{j}(f_{i+k-1}g_{j-k}-g_{i+k-1}f_{j-k})$. 这恰好是题目中两个矩阵乘积之差的第 i 行第 j 列的元素，故

$$B=\begin{pmatrix} f_1 & \cdots & f_n \\ \vdots & \iddots & \\ f_n & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} g_0 & \cdots & g_{n-1} \\ & \ddots & \vdots \\ & & g_0 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} g_1 & \cdots & g_n \\ \vdots & \iddots & \\ g_n & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_0 & \cdots & f_{n-1} \\ & \ddots & \vdots \\ & & f_0 \end{pmatrix}.$$

(2) 首先由 $b_{ij}=\sum_{k=1}^{j}(f_{i+k-1}g_{j-k}-g_{i+k-1}f_{j-k})$ 不难看出 $b_{ij}=b_{ji}$，即 B 是对称方阵，又因为

$$\sum_{i,j=1}^{n}b_{ij}x^{i-1}y^{j-1}=(1,x,\cdots,x^{n-1})B(1,y,\cdots,y^{n-1})^{\top}=\frac{g(y)(f(x)-f(y))-f(y)(g(x)-g(y))}{x-y}.$$

当 $x=y$ 时 $(1,x,\cdots,x^{n-1})B(1,y,\cdots,y^{n-1})^{\top}=g(x)f'(x)-f(x)g'(x)$，而当 x,y 是 $f(x)$ 的两个不同的根时有 $g(y)(f(x)-f(y))-f(y)(g(x)-g(y))=0$，进而 $(1,x,\cdots,x^{n-1})B(1,y,\cdots,y^{n-1})^{\top}=0$. 接下来仿照习题 6.10 中的处理方法，我们不妨假设 $f_n\neq 0$, $f(x)$ 有 n 个不同的根 $u_1,\cdots,u_n$，根据刚刚的讨论我们可以得到下式

$$\begin{pmatrix} 1 & u_1 & \cdots & u_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & u_n & \cdots & u_n^{n-1} \end{pmatrix}B\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ u_1 & \cdots & u_n \\ \vdots & & \vdots \\ u_1^{n-1} & \cdots & u_n^{n-1} \end{pmatrix}=\operatorname{diag}(g(u_1)f'(u_1),\cdots,g(u_n)f'(u_n)).$$

所以

$$\begin{aligned}\det(B)&=\frac{\prod_{i=1}^{n}g(u_i)f'(u_i)}{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(u_j-u_i)^2}=f_n^n\frac{\prod_{i=1}^{n}g(u_i)\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1,j\neq i}^{n}(u_i-u_j)}{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(u_j-u_i)^2}\\&=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}f_n^n\prod_{i=1}^{n}g(u_i)=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\det S_n(f,g).\end{aligned}$$

(3) 由 (2) 知 $\det(B)\neq 0\Leftrightarrow \operatorname{Res}_x(f,g)\neq 0\Leftrightarrow \gcd(f,g)=1$. □